

옳은 문장집 · 낱시 문장집

화학 I · II 올림피아드 신규개념 162 · 핵심 10주제

시험 전날, 그림은 덮고 **옳은 문장**만 처음부터 끝까지 한 번.
그다음 **낱시 문장**으로 안 낱이는지 확인하라. 그 둘이면 충분하다.

옳은 문장집

화학 신규개념 162개의 옳은 문장을 주제별로 모았다. 여기 적힌 게 화학의 정답이다. 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

II-3 · 오비탈 · 오비탈의 마디와 양자수

- 1 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 2 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 3 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.
- 4 f 오비탈의 각마디 수는 3이다.
- 5 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.
- 6 오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$ 이다.
- 7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
- 9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 12 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.
- 13 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
- 14 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.
- 15 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.
- 16 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 17 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.
- 18 s 오비탈의 부양자수는 0이다.
- 19 p 오비탈의 부양자수는 1이다.
- 20 d 오비탈의 부양자수는 2이다.
- 21 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.
- 22 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.
- 23 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.
- 24 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다.

II - 2 · 전자 전이 · 전자 전이와 스펙트럼 계열

- 1 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 2 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
- 3 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 4 n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.
- 5 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.
- 6 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.
- 7 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.
- 8 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.
- 9 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.
- 10 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다.
- 11 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.
- 12 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.
- 13 $4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
- 14 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다.

II - 6 · 확장 옥텟 · SN5·SN6 · 옥텟을 넘어서

- 1 SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- 2 SN6의 기본 모양은 정팔면체형이다.
- 3 SF_4 의 분자 모양은 시소형이다.
- 4 PF_5 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- 5 ClF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 6 SF_6 의 분자 모양은 정팔면체형이다.
- 7 XeF_4 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 8 BrF_5 의 분자 모양은 사각뿔형이다.
- 9 XeF_2 의 분자 모양은 직선형이다.
- 10 I_3^- 의 분자 모양은 직선형이다.
- 11 IF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 12 ICl_4^- 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 13 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.
- 14 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.
- 15 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.
- 16 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.
- 17 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.

II - 6 · 혼성과 극성 · 혼성 오비탈과 분자의 극성

- 1 SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 2 SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 3 SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 4 SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 5 XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 6 PF_5 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 7 I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 8 SF_6 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 9 SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 10 PF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 11 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 12 BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 13 ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

실제 기체 · 실제 기체와 반데르발스

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 4 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.
- 5 실제기체는 분자간 인력이 있다.
- 6 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 7 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 8 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 9 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.
- 10 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
- 11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.

고체 · 결정 구조 · 결정 구조 · 배위수와 충전율

- 1 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- 2 단순입방구조는 배위수가 6이다.
- 3 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 4 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.
- 5 CsCl은 단순입방구조이다.
- 6 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
- 7 체심입방구조는 배위수가 8이다.
- 8 체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
- 9 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$ 이다.
- 10 면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.
- 11 면심입방구조는 배위수가 12이다.
- 12 면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2} r$ 이다.
- 13 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 14 NaCl은 면심입방구조이다.
- 15 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다.
- 16 육방밀집구조는 배위수가 12이다.
- 17 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 18 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 19 sc에서 단위세포의 질량은 M/N_A 이다.
- 20 bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/N_A$ 이다.
- 21 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.
- 22 ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다.
- 23 hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/N_A$ 이다.
- 24 면심입방에서 사면체자리는 8개이다.
- 25 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다.
- 26 단순입방구조의 충전율은 52%이다.

산·염기 세기 · K_a · 이온화도 · 오스트발트

- 1 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.
- 2 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
- 3 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
- 4 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.
- 5 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.
- 6 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.
- 7 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
- 8 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
- 9 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
- 10 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다.
- 11 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.
- 12 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.

완충 · 완충 용액과 헨더슨식

- 1 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다.
- 2 완충 용액은 $[짜염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
- 3 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
- 4 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다.
- 5 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.
- 6 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[짜염기]$ 가 $[산]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
- 7 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$ 이다.
- 8 염기 완충 용액의 pOH는 $pK_b + \log([짜산]/[염기])$ 이다.
- 9 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 $[짜염기]/[산]$ 비에 의해 결정된다.
- 10 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다.

적정 · 적정 곡선과 당량점

- 1 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
- 2 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
- 3 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다.
- 4 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다.
- 5 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.
- 6 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.
- 7 $K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.
- 8 H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 $\text{p}K_{a1}$ 과 같다.
- 9 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})/2$ 이다.
- 10 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다.
- 11 H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.
- 12 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.
- 13 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.
- 14 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다.
- 15 $0.1\text{M HA}(K_a=10^{-4})$ 를 0.1M NaOH 로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.
- 16 $0.1\text{M BOH}(K_b=1.8 \times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.
- 17 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.
- 18 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.

전기화학 · 네른스트 · 네른스트식과 농도차 전지

- 1 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
- 2 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
- 3 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
- 4 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.
- 5 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다.
- 6 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.
- 7 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 크다.
- 8 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
- 9 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.
- 10 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다.
- 11 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.
- 12 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
- 13 ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.
- 14 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡은 다음 진짜를 봐라. 안 낚이면 화을 고수.

II - 3 · 오비탈

- 1 s 오비탈의 각마디 수는 1이다.
→ **진짜** s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 2 p 오비탈의 각마디 수는 2이다.
→ **진짜** p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 3 d 오비탈의 각마디 수는 3이다.
→ **진짜** d 오비탈의 각마디 수는 2이다.
- 4 f 오비탈의 각마디 수는 1이다.
→ **진짜** f 오비탈의 각마디 수는 3이다.
- 5 각마디 수는 주양자수(n)와 같다.
→ **진짜** 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.
- 6 오비탈의 총 마디 수는 $(n-2)$ 이다.
→ **진짜** 오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$ 이다.
- 7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
→ **진짜** 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
→ **진짜** 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
- 9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
→ **진짜** 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
→ **진짜** 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
→ **진짜** 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 12 주양자수(n)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
→ **진짜** 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.
- 13 부양자수(l)는 오비탈의 방향을 나타낸다.
→ **진짜** 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
- 14 자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다.
→ **진짜** 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.
- 15 스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.
→ **진짜** 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.
- 16 주양자수가 n 일 때 부양자수는 1부터 n 까지 가능하다.
→ **진짜** 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 17 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 0부터 $+$ 까지 가능하다.
→ **진짜** 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+$ 까지 가능하다.
- 18 s 오비탈의 부양자수는 1이다.
→ **진짜** s 오비탈의 부양자수는 0이다.
- 19 p 오비탈의 부양자수는 2이다.
→ **진짜** p 오비탈의 부양자수는 1이다.

- 20 d 오비탈의 부양자수는 3이다.
→ **진짜** d 오비탈의 부양자수는 2이다.
- 21 p 오비탈의 방의 수는 5개이다.
→ **진짜** p 오비탈의 방의 수는 3개이다.
- 22 d 오비탈의 방의 수는 7개이다.
→ **진짜** d 오비탈의 방의 수는 5개이다.
- 23 f 오비탈의 방의 수는 3개이다.
→ **진짜** f 오비탈의 방의 수는 7개이다.
- 24 스핀양자수는 0 또는 +1이다.
→ **진짜** 스핀양자수는 +1/2 또는 -1/2이다.

II -2 · 전자 전이

- 1 자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
→ **진짜** 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 2 가시광선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
→ **진짜** 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
- 3 적외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
→ **진짜** 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 4 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다.
→ **진짜** n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.
- 5 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.
→ **진짜** 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.
- 6 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.
→ **진짜** 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다.
- 7 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 파란색이다.
→ **진짜** 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.
- 8 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 656nm이다.
→ **진짜** 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.
- 9 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다.
→ **진짜** 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.
- 10 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다.
→ **진짜** 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다.
- 11 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 656kJ/mol이다.
→ **진짜** 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.
- 12 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:4이다.
→ **진짜** 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.
- 13 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 1:5이다.
→ **진짜** 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
- 14 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다.
→ **진짜** 방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다.

II - 6 · 확장 옥텟

- 1 SF_4 의 분자 모양은 T자형이다.
→ **진짜** SF_4 의 분자 모양은 시소형이다.
- 2 PF_5 의 분자 모양은 정팔면체형이다.
→ **진짜** PF_5 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- 3 ClF_3 의 분자 모양은 시소형이다.
→ **진짜** ClF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 4 SF_6 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.
→ **진짜** SF_6 의 분자 모양은 정팔면체형이다.
- 5 XeF_4 의 분자 모양은 사각뿔형이다.
→ **진짜** XeF_4 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 6 BrF_5 의 분자 모양은 평면사각형이다.
→ **진짜** BrF_5 의 분자 모양은 사각뿔형이다.
- 7 XeF_2 의 분자 모양은 T자형이다.
→ **진짜** XeF_2 의 분자 모양은 직선형이다.
- 8 I_3^- 의 분자 모양은 T자형이다.
→ **진짜** I_3^- 의 분자 모양은 직선형이다.
- 9 IF_3 의 분자 모양은 시소형이다.
→ **진짜** IF_3 의 분자 모양은 T자형이다.
- 10 ICl_4^- 의 분자 모양은 사각뿔형이다.
→ **진짜** ICl_4^- 의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 11 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 T자형이다.
→ **진짜** 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.
- 12 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.
→ **진짜** 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.
- 13 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다.
→ **진짜** 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.
- 14 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 평면사각형이다.
→ **진짜** 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.
- 15 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 사각뿔형이다.
→ **진짜** 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.

II - 6 · 혼성과 극성

- 1 SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
→ **진짜** SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 2 SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
→ **진짜** SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 3 SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3 이다.
→ **진짜** SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 4 SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
→ **진짜** SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 5 XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
→ **진짜** XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 6 PF_5 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3 이다.
→ **진짜** PF_5 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 7 I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3 이다.
→ **진짜** I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 8 SF_6 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
→ **진짜** SF_6 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 9 SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
→ **진짜** SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 10 PF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
→ **진짜** PF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 11 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
→ **진짜** XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 12 BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
→ **진짜** BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 13 ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
→ **진짜** ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

실제 기체

- 1 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다.
→ **진짜** 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 2 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 있다고 가정한다.
→ **진짜** 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.
- 3 이상기체 분자의 충돌은 비탄성 충돌이다.
→ **진짜** 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 4 실제기체는 분자 자체의 크기가 없다.
→ **진짜** 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.
- 5 실제기체는 분자간 인력이 없다.
→ **진짜** 실제기체는 분자간 인력이 있다.
- 6 실제기체는 높은 압력과 낮은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
→ **진짜** 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 7 분자량이 크고 극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
→ **진짜** 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.
- 8 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.
→ **진짜** 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 9 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
→ **진짜** 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.
- 10 반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
→ **진짜** 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
- 11 반데르발스 상수 b는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
→ **진짜** 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.
- 12 반데르발스 식은 $(P - an^2/V^2)(V + nb) = nRT$ 이다.
→ **진짜** 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 2배가 된다.
→ **진짜** 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.
- 14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다.
→ **진짜** 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.

고체 · 결정 구조

- 1 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.
→ **진짜** 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- 2 단순입방구조는 배위수가 12이다.
→ **진짜** 단순입방구조는 배위수가 6이다.
- 3 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
→ **진짜** 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 4 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
→ **진짜** 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.
- 5 CsCl은 면심입방구조이다.
→ **진짜** CsCl은 단순입방구조이다.
- 6 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
→ **진짜** 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
- 7 체심입방구조는 배위수가 6이다.
→ **진짜** 체심입방구조는 배위수가 8이다.
- 8 체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2} r$ 이다.
→ **진짜** 체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
- 9 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.
→ **진짜** 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$ 이다.
- 10 면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
→ **진짜** 면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.
- 11 면심입방구조는 배위수가 8이다.
→ **진짜** 면심입방구조는 배위수가 12이다.
- 12 면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
→ **진짜** 면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2} r$ 이다.
- 13 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.
→ **진짜** 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 14 NaCl은 체심입방구조이다.
→ **진짜** NaCl은 면심입방구조이다.
- 15 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
→ **진짜** 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다.
- 16 육방밀집구조는 배위수가 8이다.
→ **진짜** 육방밀집구조는 배위수가 12이다.
- 17 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다.
→ **진짜** 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다.
- 18 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다.
→ **진짜** 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.
- 19 sc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
→ **진짜** sc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다.
- 20 bcc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다.
→ **진짜** bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.

- 21 fcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.
→ **진짜** fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 22 ccp에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.
→ **진짜** ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.
- 23 hcp에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.
→ **진짜** hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다.
- 24 면심입방에서 사면체자리는 4개이다.
→ **진짜** 면심입방에서 사면체자리는 8개이다.
- 25 면심입방에서 팔면체자리는 8개이다.
→ **진짜** 면심입방에서 팔면체자리는 4개이다.
- 26 단순입방구조의 충전율은 74%이다.
→ **진짜** 단순입방구조의 충전율은 52%이다.

산·염기 세기

- 1 약산의 이온화 상수는 $K_a = [HA]/[H^+][A^-]$ 이다.
→ **진짜** 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.
- 2 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 작아진다.
→ **진짜** 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
- 3 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 커진다.
→ **진짜** 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
- 4 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다.
→ **진짜** 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.
- 5 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.
→ **진짜** 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.
- 6 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 크다.
→ **진짜** 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.
- 7 다양성자산에서 $K_{a1} < K_{a2} < K_{a3}$ 이다.
→ **진짜** 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
- 8 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 강하다.
→ **진짜** 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
- 9 강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다.
→ **진짜** 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
- 10 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다.
→ **진짜** 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다.
- 11 25°C에서 $pK_a + pK_b = 7$ 이다.
→ **진짜** 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.
- 12 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 크다.
→ **진짜** K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.

완충

- 1 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 2$ 이다.
→ **진짜** 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.
- 2 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 10$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
→ **진짜** 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
- 3 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다.
→ **진짜** 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
- 4 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
→ **진짜** 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짜염기로 바뀐다.
- 5 완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.
→ **진짜** 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.
- 6 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 작다.
→ **진짜** 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
- 7 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 pK_{a1} 이다.
→ **진짜** 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.
- 8 염기 완충 용액의 pOH는 $\text{pK}_b + \log([\text{염기}]/[\text{짜산}])$ 이다.
→ **진짜** 염기 완충 용액의 pOH는 $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다.
- 9 완충 용액의 pH는 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.
→ **진짜** 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비에 의해 결정된다.
- 10 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다.
→ **진짜** 완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다.

적정

- 1 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
→ **진짜** 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
- 2 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
→ **진짜** 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.
- 3 약산의 짝염기는 가수분해하여 H^+ 를 만든다.
→ **진짜** 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^- 를 만든다.
- 4 약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^- 를 만든다.
→ **진짜** 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다.
- 5 강산의 짝염기는 가수분해한다.
→ **진짜** 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.
- 6 강염기의 짝산은 가수분해한다.
→ **진짜** 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.
- 7 $K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$ 이면 CH_3COONH_4 수용액은 산성이다.
→ **진짜** $K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$ 이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.
- 8 H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a2} 와 같다.
→ **진짜** H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1} 과 같다.
- 9 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a2} + pK_{a3})/2$ 이다.
→ **진짜** H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$ 이다.
- 10 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H_2A^- 이다.
→ **진짜** H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다.
- 11 H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이다.
→ **진짜** H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다.
- 12 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 항상 7이다.
→ **진짜** 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다.
- 13 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 크다.
→ **진짜** 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.
- 14 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다.
→ **진짜** 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다.
- 15 0.1M $HA(K_a = 10^{-4})$ 를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다.
→ **진짜** 0.1M $HA(K_a = 10^{-4})$ 를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.
- 16 0.1M $BOH(K_b = 1.8 \times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.
→ **진짜** 0.1M $BOH(K_b = 1.8 \times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.
- 17 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 있다.
→ **진짜** 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다.
- 18 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 있다.
→ **진짜** 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다.

전기화학 · 네른스트

- 1 네른스트 식은 표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
→ **진짜** 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
- 2 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ + (0.0592/n)\log Q$ 이다.
→ **진짜** 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
- 3 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.
→ **진짜** 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
- 4 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
→ **진짜** 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.
- 5 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 최대이고 Q 는 K 와 같다.
→ **진짜** 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다.
- 6 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = 0.0592/(nE^\circ)$ 이다.
→ **진짜** 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.
- 7 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 작다.
→ **진짜** 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K 가 크다.
- 8 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.
→ **진짜** 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
- 9 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
→ **진짜** 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.
- 10 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이므로 기전력이 생기지 않는다.
→ **진짜** 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다.
- 11 농도차 전지에서 농도가 진한 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.
→ **진짜** 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.
- 12 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = +nFE^\circ$ 이다.
→ **진짜** 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
- 13 ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 음수이고 반응은 자발적이다.
→ **진짜** ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.
- 14 전지 전위는 크기 성질이므로 반응식의 계수를 곱하면 그 배가 된다.
→ **진짜** 전지 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다.